Python Niveau I — Plan de cours détaillé

Formation : Initiation au langage Python **Durée** : 2 jours (14 heures) **Horaires** : 9h00 – 17h00

JOUR 1 — Découverte de Python

Module 1 : Introduction à Python et son environnement (9h00 – 10h30)

Objectifs : Installer Python, comprendre les environnements de développement, exécuter ses premières commandes.

Contenu détaillé :

1. **Pourquoi Python ?** (15 min)
    - Python dans l'écosystème data science (comparaison R, Java, JavaScript)
    - Open source, communauté active, polyvalence
    - Cas d'usage : data science, web, automatisation, IA, sciences
2. **Installation de Python** (15 min)
    - Téléchargement depuis python.org
    - Vérification de l'installation : `python --version`
    - Le gestionnaire de paquets pip
3. **Les environnements de développement** (20 min)
    - VS Code : installation, extensions Python, terminal intégré
    - Jupyter Notebook : installation via pip, cellules de code et de texte
    - Autres options : PyCharm, IDLE (mention rapide)
4. **L'interpréteur interactif** (20 min)

    - Python comme calculatrice : opérations arithmétiques
    - Affectation avec `=`
    - Afficher avec `print()` et f-strings
    - L'historique des commandes
5. **Les scripts Python** (10 min)
    - Créer, sauvegarder, exécuter un script (.py)
    - Commentaires avec `#`
    - Exécuter depuis le terminal : `python script.py`
6. **Obtenir de l'aide** (10 min)
    - `help(fonction)`, `dir(objet)`
    - `type()` pour identifier un type
    - Documentation officielle docs.python.org

Activité : Créer un script qui effectue 10 calculs variés, les stocke dans des variables et les affiche avec des f-strings.

Module 2 : Types de données et structures (10h45 – 12h15)

Objectifs : Identifier les types fondamentaux de Python, maîtriser les structures de données principales.

Contenu détaillé :

1. **Les types numériques** (10 min)
    - `int` (précision arbitraire), `float` (IEEE 754)
    - Opérateurs : `+`, `-`, `*`, `/`, `//`, `%`, `**`
    - Conversion : `int()`, `float()`
2. **Les chaînes de caractères** (15 min)
    - Guillemets simples, doubles, triples
    - f-strings : `f"Bonjour {nom}"`
    - Méthodes : `.upper()`, `.lower()`, `.strip()`, `.split()`, `.replace()`, `.join()`
    - Indexation et slicing sur les chaînes

    - Immutabilité des chaînes

3. **Booléens et None** (10 min)
    - `True`, `False`, opérateurs `and`, `or`, `not`
    - Valeurs « falsy » : `0`, `""`, `[]`, `{}`, `None`
    - `None` : absence de valeur
    - Comparaisons : `==`, `!=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`
4. **Les listes** (15 min)
    - Création : `[]`, `list()`, `list(range())`
    - Mutabilité : modifier, ajouter, supprimer
    - Méthodes : `.append()`, `.extend()`, `.insert()`, `.remove()`, `.pop()`, `.sort()`, `.reverse()`
    - Opérations : `len()`, `in`, concaténation `+`, répétition `*`
5. **Indexation et slicing** (15 min)
    - Par position : `l[0]`, `l[-1]`
    - Slicing : `l[1:3]`, `l[:3]`, `l[2:]`, `l[::2]`, `l[::-1]`
    - Assignation par tranche : `l[1:3] = [10, 20]`
6. **Les tuples** (10 min)
    - Création : `()`, `tuple()`
    - Immutabilité : pas de modification après création
    - Unpacking : `a, b, c = (1, 2, 3)`
    - Quand utiliser un tuple vs une liste
7. **Les dictionnaires** (10 min)
    - Création : `{}`, `dict()`
    - Accès : `d["clé"]`, `d.get("clé", défaut)`
    - Méthodes : `.keys()`, `.values()`, `.items()`
    - Itérer sur un dictionnaire
8. **Les ensembles (sets)** (5 min)
    - Création : `set()`, `{1, 2, 3}`
    - Unicité des éléments

    - Opérations : union `|`, intersection `&`, différence `-`

Activité : Créer un mini-répertoire téléphonique (dictionnaire) avec recherche, ajout et suppression de contacts.

Module 3 : Fonctions et structures de contrôle (13h30 – 15h00)

Objectifs : Maîtriser le flux d'exécution et écrire ses premières fonctions.

Contenu détaillé :

1. **Conditions if/elif/else** (15 min)
    - Syntaxe avec indentation obligatoire
    - `if`, `elif`, `else`
    - Conditions multiples avec `and`, `or`
    - Opérateur ternaire : `x if condition else y`
2. **Boucle for** (15 min)
    - Itérer sur une liste, une chaîne, un dictionnaire
    - `range(start, stop, step)`
    - `enumerate()` pour index + valeur
    - `zip()` pour itérer en parallèle
    - `break` et `continue`
3. **Boucle while** (10 min)
    - Syntaxe et condition d'arrêt
    - Boucle infinie et `break`
    - Exemples : compteur, validation d'entrée
4. **Fonctions def** (20 min)
    - Syntaxe : `def nom(arg1, arg2):`
    - `return` explicite
    - Arguments par défaut : `def f(x, n=2):`
    - Arguments nommés : `f(x=5, n=3)`
    - Portée des variables (scope local vs global)
    - Docstrings : `"""Description de la fonction"""`

5. **Arguments avancés** (10 min)
    - `*args` : arguments positionnels variables
    - `**kwargs` : arguments nommés variables
    - Aperçu rapide
6. **Compréhensions de liste** (15 min)
    - Syntaxe : `[expr for x in iterable]`
    - Avec condition : `[expr for x in iterable if condition]`
    - Compréhensions de dictionnaire : `{k: v for k, v in ...}`
    - Comparaison avec boucle for classique
7. **Fonctions lambda** (5 min)
    - Syntaxe : `lambda x: x * 2`
    - Usage avec `sorted()`, `map()`, `filter()`
    - Quand utiliser lambda vs def

Activité : Écrire 3 fonctions — conversion Celsius/Fahrenheit, calcul d'IMC, nettoyage de texte — puis les appliquer à des listes avec des compréhensions.

Module 4 : Atelier pratique Jour 1 (15h15 – 17h00)

Objectifs : Consolider les acquis des Modules 1 à 3 par la pratique guidée.

Contenu :

1. **Exercice guidé 1** (20 min) — Listes et slicing
    - Créer des listes de données, les filtrer, calculer des statistiques
2. **Exercice guidé 2** (20 min) — Dictionnaires
    - Construire un dictionnaire de produits, calculer des totaux
3. **Exercice guidé 3** (20 min) — Fonctions
    - Écrire une fonction de validation d'email
    - L'appliquer à une liste d'adresses
4. **Exercice guidé 4** (25 min) — Mini-analyse

    - Créer un jeu de données (liste de dictionnaires), calculer des statistiques par groupe

5. **Correction collective et questions** (20 min)

JOUR 2 — Manipulation de données

Module 5 : Fichiers et modules (9h00 – 10h30)

Objectifs : Lire et écrire des fichiers, utiliser les modules standards et externes.

Contenu détaillé :

1. **Lire un fichier texte** (15 min)
    - `open("fichier.txt", "r")` : modes r, w, a
    - `.read()`, `.readline()`, `.readlines()`
    - Itérer ligne par ligne
2. **Le with statement** (10 min)
    - Fermeture automatique du fichier
    - `with open("f.txt") as f:`
    - Bonnes pratiques de gestion de ressources
3. **Écrire dans un fichier** (10 min)
    - Mode `"w"` (écraser) vs `"a"` (ajouter)
    - `.write()`, `.writelines()`
    - Encodage UTF-8 : `encoding="utf-8"`
4. **Le module csv** (15 min)
    - `csv.reader()` et `csv.writer()`
    - `csv.DictReader()` et `csv.DictWriter()`
    - Paramètres : `delimiter`, `quotechar`
5. **Le module json** (10 min)
    - `json.load()` / `json.dump()` : fichiers
    - `json.loads()` / `json.dumps()` : chaînes

    - `indent` pour un affichage lisible
6. **os et chemins de fichiers** (10 min)
    - `os.path.join()`, `os.path.exists()`
    - `os.listdir()`, `os.getcwd()`
    - `pathlib.Path` (aperçu moderne)
7. **Importer des modules** (15 min)
    - `import math`, `from math import sqrt`
    - `import module as alias`
    - Modules standards utiles : `math`, `datetime`, `collections`, `random`
    - `pip install package` pour les modules externes
8. **Créer son propre module** (5 min)
    - Un fichier .py = un module
    - `if __name__ == "__main__":`

Activité : Lire un CSV contenant des données de ventes, le traiter en Python pur, et écrire un rapport JSON.

Module 6 : NumPy et pandas (10h45 – 12h15)

Objectifs : Calculer efficacement avec numpy et manipuler des données tabulaires avec pandas.

Contenu détaillé :

1. **Introduction à NumPy** (15 min)
    - `import numpy as np`
    - `np.array()` : créer des tableaux 1D et 2D
    - Opérations vectorisées : `+`, `*`, comparaisons
    - Fonctions statistiques : `np.mean()`, `np.std()`, `np.median()`, `np.sum()`
    - Génération : `np.arange()`, `np.linspace()`, `np.zeros()`, `np.ones()`, `np.random`

    - Indexation et slicing sur les arrays
    - Différence avec les listes Python : performance et typage homogène

2. **Series et DataFrame** (10 min)
    - `pd.Series` : vecteur étiqueté
    - `pd.DataFrame` : tableau bidimensionnel
    - Création depuis un dictionnaire, une liste de dictionnaires
3. **Charger des données** (15 min)
    - `pd.read_csv()` : paramètres `sep`, `encoding`, `na_values`, `parse_dates`
    - Exploration : `.head()`, `.tail()`, `.shape`, `.dtypes`
    - `.info()`, `.describe()`, `.value_counts()`
4. **Sélection avec loc et iloc** (15 min)
    - `.loc[]` : sélection par étiquettes (lignes et colonnes)
    - `.iloc[]` : sélection par positions entières
    - Sélection de colonnes : `df["col"]`, `df[["col1", "col2"]]`
5. **Filtrage** (10 min)
    - Indexation booléenne : `df[df["age"] > 30]`
    - Conditions multiples : `&`, `|`, `~`
    - `.query("age > 30 and ville == 'Paris'")`
    - `.isin()` pour les appartenances
6. **Tri** (5 min)
    - `.sort_values("col", ascending=False)`
    - Tri multi-critères
    - `.sort_index()`
7. **Colonnes calculées** (10 min)
    - `df["new"] = df["a"] + df["b"]`
    - `.assign()` pour le chaînage
    - `.apply()` pour les fonctions personnalisées

    - `.map()` pour les transformations

8. **Merge et concat** (10 min)
    - `pd.merge(left, right, on="clé", how="inner")` : inner, left, right, outer
    - `pd.concat([df1, df2])` : empiler verticalement ou horizontalement
9. **Groupby et agrégation** (15 min)
    - `df.groupby("col").mean()`
    - `.agg({"col1": "mean", "col2": "sum"})`
    - Agrégation multiple : `.agg(["mean", "std", "count"])`
    - `.transform()` pour garder la même forme

Activité : Pipeline complet — charger un CSV, filtrer, joindre deux tables, agréger par groupe, exporter le résultat.

Module 7 : Visualisation avec matplotlib (13h30 – 15h00)

Objectifs : Créer des graphiques informatifs avec matplotlib.

Contenu détaillé :

1. **Les bases de matplotlib** (10 min)
    - `import matplotlib.pyplot as plt`
    - `plt.figure()`, `plt.show()`, `plt.close()`
    - Interface pyplot vs interface orientée objet (`fig, ax = plt.subplots()`)
2. **Nuage de points (scatter)** (10 min)
    - `plt.scatter(x, y)` ou `ax.scatter(x, y)`
    - Paramètres : `c` (couleur), `s` (taille), `alpha` (transparence), `marker`
    - Droite de régression avec `numpy.polyfit`
3. **Courbes (line plot)** (10 min)
    - `plt.plot(x, y)` : style, couleur, marqueurs

    - Plusieurs courbes sur le même axe
    - `plt.fill_between()` pour les zones
4. **Histogramme** (10 min)
    - `plt.hist(data, bins=15)`
    - `color`, `edgecolor`, `alpha`
    - Ajouter moyenne et médiane avec `plt.axvline()`
    - `density=True` pour les densités
5. **Boîte à moustaches (boxplot)** (10 min)
    - `plt.boxplot(data)` ou `df.boxplot()`
    - Boxplot par groupe
    - Interprétation : médiane, quartiles, outliers
    - `vert=False` pour l'orientation horizontale
6. **Diagramme en barres (bar)** (10 min)
    - `plt.bar(x, height)` et `plt.barh()`
    - Barres empilées et côte à côte
    - Ajouter les valeurs au-dessus des barres
7. **Multi-graphiques (subplots)** (10 min)
    - `fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 8))`
    - Accéder aux axes : `axes[0, 0]`, `axes[1, 1]`
    - `plt.tight_layout()` pour l'espacement
8. **Personnalisation et export** (10 min)
    - Titres : `plt.title()`, `plt.xlabel()`, `plt.ylabel()`
    - Légende : `plt.legend()`
    - Style : `plt.style.use("seaborn-v0_8-whitegrid")`
    - Export : `plt.savefig("figure.png", dpi=150, bbox_inches="tight")`
9. **Aperçu de seaborn** (10 min)
    - `import seaborn as sns`
    - `sns.scatterplot()`, `sns.histplot()`, `sns.boxplot()`

    - Thèmes intégrés pour des graphiques élégants

Activité : Créer un dashboard de 4 graphiques sur le jeu de données `iris` (via seaborn).

Module 8 : Projet intégrateur (15h15 – 17h00)

Objectifs : Mobiliser l'ensemble des compétences acquises sur un cas concret.

Contenu :

1. **Présentation du projet** (10 min)
    - Jeu de données : tips (pourboires dans un restaurant)
    - Objectif : analyser les facteurs influençant le montant des pourboires
2. **Étape 1 : Import et exploration** (20 min)
    - Charger les données avec pandas
    - Examiner la structure, les types, les valeurs manquantes
    - Statistiques descriptives globales
3. **Étape 2 : Nettoyage** (15 min)
    - Traitement des valeurs manquantes
    - Création de variables dérivées (pourcentage de pourboire, catégories)
4. **Étape 3 : Statistiques descriptives** (15 min)
    - Moyennes par groupe, corrélations
    - Tableaux croisés avec groupby
5. **Étape 4 : Visualisations** (20 min)
    - 4 graphiques commentés (scatter, hist, boxplot, barplot)
    - Dashboard multi-graphiques
6. **Étape 5 : Synthèse et interprétation** (10 min)
    - Rédiger 5 conclusions en commentaires Python
7. **Correction collective et bilan** (15 min)

- Tour de table, questions, ressources pour aller plus loin

Récapitulatif des livrables

Livrable	Format
Slides animées (vidéos)	8 lesson.json (Remotion)
Scripts vidéo	8 fichiers Markdown
Exercices Jour 1	Markdown + solutions Python
Exercices Jour 2	Markdown + solutions Python
Projet intégrateur	Markdown + solution complète
Syllabus	Markdown
Plan de cours	Ce document